

Audit Funzionale Completo ITS

Rilettura aggiornata alla luce degli interventi completati dopo l'audit del 29 giugno 2026.

Data audit

24 luglio 2026

Commit analizzato

19cb0d0

Versione stato

post-remediation

Criterio

non invasivo

Verdetto sintetico

Il gestionale e' oggi piu' completo rispetto all'audit del 29 giugno: sono stati chiusi o raffinati diversi punti che prima erano segnalati come incompleti, soprattutto nell'area operativa, WhatsApp, voucher e costi flotta. La direzione corretta resta quella scelta: completare schermate e controlli senza modificare i flussi critici che gia' funzionano.

Priorita' attuale: consolidare monitoraggi e strumenti di consultazione prima di automatizzare ulteriormente processi delicati come invii programmati, smistamento Bruno e scoring automatico dei pattern storici.

Metriche repository

113 pagine App Router

Ampia copertura UI per ruoli operativi, amministrativi e driver.

265 route API

Backend applicativo ricco, con molte integrazioni gia' isolate per dominio.

133 definizioni tabellari in migration

Schema Supabase esteso, coerente con natura multi-tenant del gestionale.

87 test spec/test

Base test gia' presente su aree operative, pricing, WhatsApp, voucher e piano giorno.

Cosa e' stato completato dopo l'audit

Area	Stato prima	Intervento completato	Stato attuale
WhatsApp costi	Monitoraggio non presente o non leggibile lato gestionale.	Dashboard /whatsapp-costs , import CSV Meta, ripartizione per categoria, messaggi senza tariffa, simulazione tariffe.	Operativo. Restano da caricare tariffe Meta definitive per vedere costi non zero.
Voucher	Parti non sempre tradotte e identita' visiva migliorabile.	Voucher legato alla lingua del preventivo, test lingua, logo ITS inserito e integrato nella hero senza box bianco evidente.	Migliorato. Da verificare su ogni template email reale.
Carburante / Km / Ricambi	UI base, non rotta ma poco raffinata.	Raffinata la UI costi flotta con viste piu' leggibili, indicatori e navigazione operativa.	Raffinato. Ora e' piu' adatta all'uso quotidiano.
Risoluzione conflitti guidata	Suggerimenti presenti, applicazione non abbastanza passo-passo.	Aggiunta UI guidata per scegliere suggerimento, verificare impatto e applicare con piu' controllo.	Completato lato UI. Bene mantenere supervisione operatore.
Storico assegnazioni autisti	Dati nel DB, mancava schermata dedicata.	Aggiunta pagina dedicata e API read-only per consultare storico assegnazioni.	Completato. Utile per audit operativo e controllo scelte precedenti.
OpenAI suggestions legacy	Codice morto o non usato nell'area suggerimenti operativi.	Rimosso percorso non attivo, mantenendo le logiche deterministiche esistenti.	Pulito. Ridotto rumore tecnico senza cambiare comportamento utente.

Stato funzionale per area

Operativita' giornaliera

Il Piano del Giorno resta il cuore operativo. Le ultime modifiche hanno migliorato la capacita' di intervenire sui conflitti e di consultare lo storico delle decisioni, senza introdurre automazioni aggressive.

- **Forte:** suggerimenti, test su planner, assegnazioni, conflitti e vincoli veicolo/autista.
- **Da fare:** osservabilita' migliore sugli errori reali e dashboard decisionale per interventi manuali frequenti.

WhatsApp

Il modulo e' cresciuto: webhook, contatti, costi, log e risposta fuori orario hanno copertura dedicata. Il costo visualizzato resta zero quando i messaggi sono consegnati ma le tariffe Meta non sono configurate o agganciate.

- **Forte:** controllo costi e diagnostica messaggi senza tariffa.
- **Attenzione:** caricare tariffe ufficiali o export billing Meta quando disponibile per rendere il dato contabile.

Voucher e preventivi

La generazione voucher e' piu' coerente con lingua e brand. I test dedicati riducono il rischio di regressioni nelle parti testuali.

- **Forte:** lingua voucher e identita' visuale migliorate.
- **Da fare:** controllo campione su vecchi voucher gia' inviati, perche' quelli storici non vengono retro-inviati automaticamente.

Flotta e costi operativi

L'area carburante, km e ricambi non era un blocco funzionale, ma ora e' piu' presentabile e consultabile. Il valore aggiunto e' soprattutto gestionale: meno dispersione e maggiore leggibilita'.

- **Forte:** UI piu' chiara e pronta per uso reale.
- **Da fare:** eventuali KPI automatici su costo/km, costo veicolo e scostamenti mensili.

Cosa resta da fare

Priorita'	Voce	Perche' resta aperta	Approccio consigliato
Alta controllata	Cron orfani / invii automatici	Attivarli senza supervisione puo' impattare email e WhatsApp reali.	Prima monitor read-only e dry-run; poi attivazione graduale.
Media	Smistamento Bruno	Area segnalata come delicata: utile non alterare decisioni operative senza validazione.	Schermata di controllo e suggerimenti, non automatismo diretto.
Media	Pattern appresi	I dati storici sono disponibili, ma usarli per scoring automatico cambia il comportamento del planner.	Mostrare evidenze all'operatore prima di farle pesare nelle assegnazioni.
Media	Logging strutturato / alert	Oggi molti flussi hanno log, ma manca una visione unica di anomalie e retry.	Dashboard tecnica leggera piu' alert su errori critici.

Priorita'	Voce	Perche' resta aperta	Approccio consigliato
Bassa	KPI avanzati flotta	La UI e' migliorata; i KPI predittivi sono un passo successivo.	Aggiungere dopo uso reale dei dati carburante/km/ricambi.

Rischi principali

- **Automazioni comunicazioni:** ogni invio automatico verso clienti va trattato con log, idempotenza e modalita' dry-run quando possibile.
- **Dati Meta WhatsApp:** i costi non possono essere certi senza tariffe o documentazione billing ufficiale caricata nel sistema.
- **Storico operativo:** i dati storici sono preziosi, ma vanno usati come supporto decisionale prima di diventare regole automatiche.
- **Regressioni UI:** ogni nuova schermata operativa va controllata mobile e desktop, soprattutto per driver e operatori.

Raccomandazione operativa

La prossima fase dovrebbe restare prudente: completare strumenti di controllo, report e storico prima di abilitare nuove automazioni. Il sistema e' gia' in una fase vendibile piu' matura; ora il valore maggiore arriva da affidabilita', diagnostica e usabilita' quotidiana.

Audit generato dal repository locale ITS il 24 luglio 2026, commit `19cb0d0`. Le metriche sono derivate dai file presenti nel workspace al momento della generazione.